

LAPORAN PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB

Modul 4: Mengoperasikan Database dan Generate Data Otomatis dengan Laravel



Disusun Oleh:

Nama : Mochammad Eyckies Bintang Satryaz

NIM : 707012500042

Kelas : D4SIKC-49-04

Mata Kuliah : PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB

TELKOM UNIVERSITY

FAKULTAS ILMU TERAPAN

JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

TAHUN AJARAN 2026

1. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam praktikum Modul 4 ini adalah:

- Memahami cara menghubungkan aplikasi Laravel dengan database MySQL/MariaDB melalui konfigurasi pada file .env.
- Membuat dan menjalankan migration sehingga tabel database terbentuk secara otomatis tanpa membuat tabel secara manual di phpMyAdmin.
- Memahami peran model Eloquent sebagai penghubung antara aplikasi dengan tabel database, termasuk penggunaan properti \$table dan \$fillable.
- Membuat form input data mahasiswa beserta controller dan route yang menangani proses penyimpanan data ke database.
- Menampilkan kembali data yang tersimpan di database ke halaman web melalui view Blade.
- Menerapkan database seeding dengan bantuan library Faker untuk menghasilkan data dummy secara otomatis.

2. Alat dan Bahan

Perangkat Keras

- Laptop/PC dengan sistem operasi Windows 11, prosesor setara 1 GHz ke atas, dan RAM minimal 8 GB.

Perangkat Lunak

- XAMPP (Apache & MySQL/MariaDB 10.4.32) sebagai server lokal dan phpMyAdmin untuk mengelola database.
- PHP 8.2.12 (CLI).
- Laravel Framework versi 12.
- Composer 2.10.3 sebagai dependency manager PHP.
- Visual Studio Code sebagai teks editor/IDE.
- Google Chrome sebagai browser untuk menjalankan dan menguji aplikasi.
- Git sebagai version control.

3. Langkah-Langkah Praktikum

Praktikum dikerjakan pada project Laravel di folder Modul4-Praktikum. Langkah-langkah berikut mencakup subbab 4.4.6 sampai 4.4.14, yaitu mulai dari konfigurasi database, migration, model, controller, routing, view, pengujian aplikasi, hingga database seeding dengan Faker.

4.4.6 Konfigurasi Database

1. Menjalankan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel sampai keduanya berstatus aktif.
2. Membuka phpMyAdmin pada <http://localhost/phpmyadmin>, lalu membuat database baru bernama db_laravel.

3. Mengubah konfigurasi koneksi database pada file .env sehingga Laravel terhubung ke MySQL, seperti potongan berikut:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=db_laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Nilai DB_CONNECTION diubah dari sqlite menjadi mysql, dan DB_DATABASE diset ke db_laravel.

4.4.7 Membuat Migration

1. Membuat file migration tabel mahasiswa dengan perintah berikut:

```
php artisan make:migration create_mahasiswa_table
```

2. Mengisi file migration di folder database/migrations dengan struktur kolom yang dibutuhkan. Pada tahap 4.4.14 kolom nim diganti menjadi email dan ditambahkan kolom umur sehingga isi method up() menjadi:

```
public function up(): void
{
    Schema::create('mahasiswa', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('nama');
        $table->string('email')->unique();
        $table->string('jurusan');
        $table->integer('umur');
        $table->timestamps();
    });
}
```

3. Menjalankan migration sehingga tabel mahasiswa beserta tabel bawaan Laravel terbentuk:

```
php artisan migrate
```

4.4.8 Membuat Model

1. Membuat model Mahasiswa dengan perintah berikut:

```
php artisan make:model Mahasiswa
```

2. Mengisi file app/Models/Mahasiswa.php dengan properti \$table dan \$fillable:

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Mahasiswa extends Model
{
    protected $table = 'mahasiswa';

    protected $fillable = [
        'nama',
        'nim',
        'jurusan',
    ];
}

```

4.4.9 Membuat Controller

1. Membuat controller dengan perintah berikut:

```
php artisan make:controller MahasiswaController
```

2. Mengisi app/Http/Controllers/MahasiswaController.php dengan method form(), simpan(), dan daftar():

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Mahasiswa;
use Illuminate\Http\Request;

class MahasiswaController extends Controller
{
    public function form()
    {
        return view('form');
    }

    public function simpan(Request $request)
    {
        Mahasiswa::create([
            'nama' => $request->input('nama'),

```

```

        'nim' => $request->input('nim'),
        'jurusan' => $request->input('jurusan')
    ));

    return 'Data mahasiswa berhasil disimpan.';
}

public function daftar()
{
    $mahasiswa = Mahasiswa::all();
    return view('mahasiswa', ['mahasiswa' => $mahasiswa]);
}
}

```

4.4.10 Routing

Menambahkan tiga route pada file routes/web.php untuk menampilkan form, menyimpan data, dan menampilkan daftar mahasiswa:

```

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\MahasiswaController;

Route::get('/form', [MahasiswaController::class, 'form']);
Route::post('/simpan', [MahasiswaController::class, 'simpan']);
Route::get('/daftar-mahasiswa', [MahasiswaController::class, 'daftar']);

```

4.4.11 Membuat View

1. Membuat file resources/views/form.blade.php untuk input data:

```

<h2>Form Input Mahasiswa</h2>
<form action="/simpan" method="POST">
    @csrf
    <label for="nama">Nama:</label>
    <input type="text" name="nama" id="nama" required><br><br>

    <label for="nim">NIM:</label>
    <input type="text" name="nim" id="nim" required><br><br>

    <label for="jurusan">Jurusan:</label>
    <input type="text" name="jurusan" id="jurusan" required><br><br>

```

```
<button type="submit">Simpan</button>
</form>
```

2. Membuat file resources/views/mahasiswa.blade.php untuk menampilkan data dari database:

```
<h2>Daftar Mahasiswa</h2>
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>Nama</th>
      <th>Email</th>
      <th>Jurusan</th>
      <th>Umur</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach ($mahasiswa as $m)
      <tr>
        <td>{{ $m->nama }}</td>
        <td>{{ $m->email }}</td>
        <td>{{ $m->jurusan }}</td>
        <td>{{ $m->umur }}</td>
      </tr>
    @endforeach
  </tbody>
</table>
```

4.4.12 Menjalankan Aplikasi

1. Menjalankan server pengembangan Laravel:

```
php artisan serve
```

2. Membuka <http://127.0.0.1:8000/form>, mengisi data mahasiswa, lalu menekan tombol Simpan.
3. Data dikirim ke route /simpan dan disimpan ke database, kemudian ditampilkan pesan konfirmasi.
4. Membuka <http://127.0.0.1:8000/daftar-mahasiswa> untuk melihat data yang berasal dari database.
5. Memeriksa phpMyAdmin untuk memastikan data benar-benar tersimpan pada tabel mahasiswa.

4.4.13 Database Seeding (Seeder)

Membuat file seeder untuk mengisi tabel dengan data dummy secara otomatis:

```
php artisan make:seeder StudentSeeder
```

4.4.14 Membuat Data Dummy dengan Faker

Mengisi database/seeder/StudentSeeder.php dengan library Faker untuk menghasilkan data acak, lalu menyesuaikan struktur tabel (kolom email dan umur) dan menjalankan ulang migration serta seeder:

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Faker\Factory as Faker;

class StudentSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        $faker = Faker::create();

        for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
            DB::table('mahasiswa')->insert([
                'nama' => $faker->name,
                'email' => $faker->unique()->safeEmail,
                'jurusan' => $faker->randomElement([
                    'Teknik Informatika', 'Sistem Informasi',
                    'Teknik Elektro', 'Teknik Mesin'
                ]),
                'umur' => $faker->numberBetween(18, 25),
                'created_at' => now(),
                'updated_at' => now(),
            ]);
        }
    }
}
```

Perintah yang dijalankan untuk membuat ulang tabel dan mengisi data dummy:

```
php artisan migrate:refresh
php artisan db:seed --class=StudentSeeder
```

4. Hasil dan Dokumentasi Program

Setelah seluruh tahapan dijalankan, aplikasi berhasil terhubung ke database MySQL dan alur form -> route -> controller -> model -> database berjalan dengan baik. Tabel mahasiswa pada database db_laravel memiliki kolom id, nama, email, jurusan, umur, created_at, dan updated_at. Hasil seeder menghasilkan 10 baris data dummy dengan umur berkisar 18-25 tahun dan empat pilihan jurusan (Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin).

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 nama	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 jurusan	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 umur	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	6 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	7 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4.1 Struktur tabel mahasiswa pada phpMyAdmin.

Form Input Mahasiswa

Nama:

NIM:

Jurusan:

Gambar 4.2 Halaman form input mahasiswa.

Data mahasiswa berhasil disimpan!

Gambar 4.3 Pesan konfirmasi setelah data disimpan.

Daftar Mahasiswa

Nama	Email	Jurusan	Umur
Mr. Demario Schneider DDS	tfarrell@example.com	Teknik Informatika	18
Selena Koch	adam.pollich@example.org	Teknik Informatika	19
Jaquelin Klocko	patricia98@example.net	Teknik Informatika	21
Gudrun Hamill DDS	lera45@example.com	Teknik Mesin	22
Jack Veum	kayleigh22@example.net	Sistem Informasi	21
Mr. Godfrey Cassin	breinger@example.com	Teknik Elektro	25
Israel Greenholt	clare.bahringer@example.org	Teknik Informatika	23
Veronica Koss	xcremin@example.net	Teknik Elektro	24
Rosemarie Gislason	gulgowski.alexandrine@example.net	Teknik Elektro	24
Tara Stracke IV	leda64@example.org	Teknik Informatika	25

Gambar 4.4 Halaman daftar mahasiswa.

	id	nama	email	jurusan	umur	created_at	updated_at
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	Mr. Demario Schneider DDS	tfarrell@example.com	Teknik Informatika	18	2026-10-05 02:42:41	2026-10-05 02:42:41
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	2	Selena Koch	adam.pollich@example.org	Teknik Informatika	19	2026-10-05 02:42:41	2026-10-05 02:42:41
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	Jaquelin Klocko	patricia98@example.net	Teknik Informatika	21	2026-10-05 02:42:41	2026-10-05 02:42:41
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	4	Gudrun Hamill DDS	lera45@example.com	Teknik Mesin	22	2026-10-05 02:42:41	2026-10-05 02:42:41
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	5	Jack Veum	kayleigh22@example.net	Sistem Informasi	21	2026-10-05 02:42:41	2026-10-05 02:42:41
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	6	Mr. Godfrey Cassin	breinger@example.com	Teknik Elektro	25	2026-10-05 02:42:41	2026-10-05 02:42:41
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	7	Israel Greenholt	clare.bahringer@example.org	Teknik Informatika	23	2026-10-05 02:42:41	2026-10-05 02:42:41
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	8	Veronica Koss	xcremin@example.net	Teknik Elektro	24	2026-10-05 02:42:41	2026-10-05 02:42:41
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	9	Rosemarie Gislason	gulgowski.alexandrine@example.net	Teknik Elektro	24	2026-10-05 02:42:41	2026-10-05 02:42:41
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	10	Tara Stracke IV	leda64@example.org	Teknik Informatika	25	2026-10-05 02:42:41	2026-10-05 02:42:41

Gambar 4.5 Data hasil seeder pada tabel mahasiswa di phpMyAdmin

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Laravel dapat dihubungkan dengan database MySQL/MariaDB melalui konfigurasi pada file .env tanpa mengubah kode program.
2. Migration memudahkan pembuatan dan pengelolaan struktur tabel secara terstruktur dan dapat diulang, sehingga tabel mahasiswa beserta kolom-kolomnya terbentuk otomatis lewat perintah php artisan migrate.
3. Model Eloquent dengan properti \$table dan \$fillable memungkinkan proses simpan dan ambil data dilakukan tanpa menulis perintah SQL secara manual.
4. Alur form, route, controller, model, dan view berjalan dengan baik sehingga data yang diinput melalui form tersimpan ke database dan dapat ditampilkan kembali pada halaman daftar mahasiswa.

5. Database seeding dengan bantuan library Faker mampu menghasilkan data dummy secara otomatis, sehingga pengujian tampilan aplikasi dengan banyak data menjadi lebih cepat dan efisien.

6. Link GitHub

<https://github.com/kies-kis/PABW>